

第十三周作业评点

大部分作业是合格的. 每次作业都有一些涉及逻辑素养的题目, 这类题目往往非常简单, 但一般人能作对. 本次作业的 **T5** 也不例外. 可以先思考以下问题:

1. 记 $\mathbb{C}$ 为复数域, 则函数

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto e^z$$

在 w 处的原像是什么? 当然是 $\ln|w| + i(\arg(w) + 2k\pi)$.

2. 记 D 为 n -阶复对角矩阵, 则函数

$$D \rightarrow D, X \mapsto e^X$$

在 Y 处的原像是什么? 原像中任意两个矩阵一定相差一个 $2\pi kiI$?

在订正 **T5** 前, 也请避免 $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$ 这类错误.

T4 该题的原始解答如下:

1. 先证明 $[A, [B, A]] = O$ 推出 $[B, A]$ 幂零. 记导子 $D(A) = [B, A]$, 则

$$D(f(A)) = [B, f(A)] = f'(A) \cdot D(A).$$

此时二阶导数 (A 的高阶导数, 多项式函数等彼此交换)

$$D^2(f(A)) = f''(A) \cdot D(A)^2 + f'(A) \cdot D^2(A).$$

取 f 是 A 的零化多项式, 则 $f'(A) \cdot D(A) = O$. 在二阶导数两侧乘以 $D(A)$ 即得

$$\underbrace{D^2(f(A)) \cdot D(A)}_O = f''(A) \cdot D(A)^3 + \underbrace{f'(A) \cdot D(A) \cdot D^2(A)}_O$$

此时 $f''(A) \cdot D(A)^3 = O$. 归纳得 $f^{(k)}(A) \cdot D(A)^k = O$.

由于 $[A, A^*]^* = [A, A^*]$ 是正规的, 从而可对角化. 回忆可对角化矩阵幂零, 当且仅当其为 O .

◦ 应当留意, 以上的结论对特征为 0 的域成立.

2. 考虑 Schur 上三角化 $A = U^*TU$. 若 $\sigma(TT^*)$ 恰为 T 对角元平方, 当且仅当 T 是对角矩阵.

3. $(X, Y) := \text{tr}(X^*Y)$ 是内积. $k = 2$ 时, 有 $\|A^2\| = \|A^*A\|$. 此时

$$\|AA^* - A^*A\|^2 = 2(\|AA^*\|^2 - \|A^2\|).$$

4. 若 A_1 与 A_2 满足题设条件, 则直接有 $[A, A^*] = O$. 反之, 若 A 是自伴的, 则有分解 $A = U^*\Lambda U$, 其中 U 是酉矩阵, Λ 是对角矩阵. 此时

$$A = U^*\text{Re}[\Lambda]U + iU^*\text{Im}[\Lambda]U.$$

注意: 1. 也可以使用 tr 完成. 例如计算零矩阵 $[A, [A^*, A]] \cdot A^*$ 的迹:

$$0 = \text{tr}(2AA^*AA^* - AAA^*A^* - A^*AAA^*) = 2\text{tr}(AA^*AA^* - AAA^*A^*).$$

从而等价于第三问.

T6

1. 可以使用反对称矩阵的合同标准型, Pfaffian, 或者下一问的算法.
2. 标准化的原则: 找出一对 $\{e_i, f_i\}$, 将剩下的向量加上 e_i 与 f_i 的数乘倍, 使之与 $\{e_i, f_i\}$ 空间垂直. 以下是两种等价的算法:
 1. 先采用初等变换找出 u -类向量, 再依次找出标准化向量组 $\{e_i, f_i\}$;
 2. 先用判定 $B[e_i, f_i] \neq 0$ 找出所有标准化向量组 $\{e_i, f_i\}$, 剩下即为 u -类向量.
3. 若该种表示成立, 则 u -型向量的余维数至多为 2, 矛盾.
4. 不使用维数一律视作错误答案. 无穷维空间的反例比较多.
5. 比较维数: $U + U^B = V$ 等价于 $U \cap U^B = 0$, 也等价于 $U \oplus U^B = V$.
6. 非退化子空间: 成对地挑选 $\text{span}(\{e_i\}_{1 \leq i \leq k})$ 与 $\text{span}(\{f_i\}_{1 \leq i \leq k})$ 的元素即可.
Lagrange 子空间: $\text{span}(\{e_i\}_{i=1}^k), \text{span}(\{f_i\}_{i=1}^k)$.
7. 常见错误: 认为 $(A + B)/B \cong A/B$, 例如认为

$$\frac{U^B + (W \cap U)}{U^B} \cong \frac{W \cap U}{U^B}.$$

以下举出反例: 置 $W = \text{span}(\{e_i\}_{i=1}^k)$, 以及 $U^B = \text{span}(\{e_1 + f_1\})$, 从而 $(W \cap U)/U^B$ 并非良定义的算式.

证明: 先验证 $B|_{U \times U}$ 可视同 $B|_{U/U^B \times U/U^B}$. 实际上, 对任意 $u_i \in U$, 证明

$$B|_{U \times U} [u_1 + U^B, u_2 + U^B]$$

是良定义的即可, 这依照 $(-)^B$ 的定义直接得到. 以下定义 $(-)^C$ 为 U/U^B -子空间的零化空间记号. 称 $\frac{(U^B + W) \cap U}{U^B}$ 是 U/U^B 的 Lagrange 子空间, 当且仅当有判定式

$$\left(\frac{(U^B + W) \cap U}{U^B} \right)^C = \frac{(U^B + W) \cap U}{U^B}.$$

实际上, C 可以向 B 兼容 (零化空间的泛性质): 任意再 C -意义下零化 $v + U^B$ 的向量, 一定对应 U 中在 B -意义下零化 $v + U^B$ 的向量. 从而

$$\left(\frac{V}{U^B} \right)^C = \frac{U \cap V^B}{U^B} \quad (U^B \subset V \subset U).$$

判定式左侧为

$$\begin{aligned}
\left(\frac{(U^B+W)\cap U}{U^B}\right)^C &= \frac{U\cap((U^B+W)\cap U)^B}{U^B} \\
&= \frac{U\cap(U^B+(W\cap U))^B}{U^B} \\
&= \frac{U\cap(W\cap U)^B}{U^B} \\
&= \frac{U\cap(W^B+U^B)}{U^B}.
\end{aligned}$$

依照 Lagrange 子空间的定义 ($W = W^B$), 证毕.